

BioVAT-HF

幹細胞衍生「生物性心室輔助組織」治療心衰竭

Stem-Cell-Derived Biologic Ventricular Assist Tissue in Heart Failure

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 讀書會共筆整理 | 2026-05-29

NEJM 2026;394:1991-2001

[原文連結 \(DOI: 10.1056/NEJMoa2513525\)](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2513525)

一句話總結

- 對 **GDMT 無效**、**LVEF $\leq 35\%$** 的進展性心衰竭病人
- 將**異體 iPSC 衍生的工程心肌 (EHM) 組織**以外科縫貼於心外膜 (**BioVAT 移植**)
- 3 個月期中分析：**標靶心壁厚度、LVEF、生活品質皆增加**
- 室性心律不整與移植**直接相關性低**，移植後無 VF
- 人類心肌「**再肌肉化 (remuscularization)**」的早期、開放性、**無對照組**臨床訊號

概念驗證成功，但仍是小型、無對照、短期的 phase 1–2 期中分析

背景與裝置

為什麼要再生心肌？BioVAT 是什麼？

背景：心肌流失無法修復

- 全球逾 **6,400 萬** 人患心衰竭；約 5%/年進展為晚期，晚期死亡率可達 **50%/年**
- HFrEF 核心病理 = **心肌細胞流失**（每位病人約損失 **10 億** 個心肌細胞）
- GDMT 與介入只能**延緩**惡化，無法**修復**失能心肌
- 心臟移植、機械循環輔助**無法规模化**滿足需求

細胞移植再肌肉化直接針對病理根源；iPSC 與成熟分化技術讓「實體工程組織修補心臟」成為可能

什麼是 BioVAT ?

項目	內容
細胞來源	異體 iPSC 衍生心肌細胞 + 基質細胞
單一 EHM 單元	約 3,400 萬心肌細胞 + 600 萬基質細胞，膠原蛋白水膠，六角形
劑量	5 / 10 / 20 EHM 單元 = 0.05 / 0.10 / 0.24 單元/kg
移植	左側小開胸、off-pump，TachoSil 膜，Prolene 5-0 縫於心外膜
免疫抑制	術前 4–10 天開始 (依 ISHLT 調整)

加上會收縮的心肌 → 支持收縮與舒張；增厚心壁依 **Laplace 定律**降低室壁張力 → 促逆重塑

研究設計與結果

研究設計與族群

- **設計**：開放性、兩階段 (Part A 劑量探索 / Part B 概念驗證) phase 1-2；德國 2 中心
- **編號**：NCT04396899 | 資助：DZHK + Repairon
- **納入**：18-80 歲、症狀性 HFrEF、LVEF $\leq 35\%$ 、 ≥ 1 低/無動作 LV 自由壁節段、GDMT 無效
- **族群**：招募 26、治療 20 (低 2 / 中 2 / 安全最大劑量 16)；療效分析 = 安全最大劑量 16 人，12 人完成 3 個月

基線	數值
年齡 / 男性	平均 59 歲 / 88%
LVEF	25% $\pm$ 7
中位 NT-proBNP	1,422 ng/L

主要療效終點（3 個月，安全最大劑量 16 人）

主要終點	變化量	90% CI	P 值
標靶心壁厚度	+4.5 mm	3.7–5.4	<0.001
LVEF	+3.9 個百分點	0.9–6.8	0.04
KCCQ-OSS	+6.7 分	1.0–12.5	0.06

統計重點：顯著門檻為**雙側 $\alpha = 0.10$** （非 0.05），Hochberg 程序判讀；三項皆 $< 0.10 \rightarrow$ 皆達標。KCCQ 在傳統 0.05 標準下並不顯著。

安全性

- **所有 20 人皆有不良事件**；196 件 AE、57 件嚴重 AE
- 最常見：腎/泌尿 (90%)、感染 (75%)、心臟 (70%)

死亡 (3 例，皆判定與 BioVAT 無關)	時間
SIRS + 血管麻痺	術後第 6 天
COVID-19 後心肺失代償	術後第 95 天
A 型主動脈剝離	術後第 239 天

- VT：3 人/5 次，心外膜標測示**可能與移植無關**；移植後**無 VF**
- **免疫排斥訊號**：1 例停免疫抑制後出現高效價 DSA + LVEF 39%→28%

限制與臨床意義

限制與待解問題

- **無對照組** → 無法排除自然病程、GDMT 持續作用、安慰劑效應
- **n=20、追蹤短、替代終點**（心壁厚度/LVEF/KCCQ），無硬終點對照數據
- 顯著門檻 **$\alpha = 0.10$** ；KCCQ $P=0.06$ 在 0.05 下不顯著
- 競爭事件（死亡、移植）使部分病人被移出分析 → 可能偏差
- 待釐清：長期免疫安全性、療效預測因子（如纖維化負荷）

Take-home Message

概念驗證成功：實體工程心肌可外科貼附、可能貢獻收縮，心壁增厚 / LVEF / 生活品質改善，且無移植直接相關之致命心律不整。

但：小型、無對照、短期 phase 1-2 期中分析，**目前不改變臨床實務**，用於設計後續 phase 3。

- 對結構/介入心臟科：再生醫學與「裝置」交會的新領域，未來可能與 LVAD、心臟移植競合於晚期 HFrEF 治療階梯。

參考文獻

1. Zimmermann W-H, et al. Stem-Cell-Derived Biologic Ventricular Assist Tissue in Heart Failure (BioVAT-HF). *N Engl J Med*. 2026;394(20):1991-2001.
2. Jebran A-F, et al. Engineered heart muscle allografts for heart repair in primates and humans. *Nature*. 2025;639:503-511.
3. Tiburcy M, et al. Defined engineered human myocardium with advanced maturation. *Circulation*. 2017;135:1832-1847.
4. Kirkeby A, et al. Pluripotent stem-cell-derived therapies in clinical trial: a 2025 update. *Cell Stem Cell*. 2025;32:10-37.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

讀書會共筆整理 · 僅供醫療專業人員教學參考